

Identificación de entradas, salidas y procesos.

ENTRADAS:

- Cantidad de dinero inicial
- Número de empleados
- Sueldo por empleado
- Cantidad de meses a simular
- Número de filas de parcelas
- Número de columnas de parcelas
- Opción seleccionada del menú
- Fila y columna de la parcela
- Tipo de cultivo a sembrar

PROCESOS:

Configuración inicial

- Solicitar los datos iniciales del sistema.
- Validar que los valores ingresados sean correctos.
- Crear la matriz de parcelas.
- Inicializar todas las parcelas como vacías.
- Inicializar contadores y variables del sistema.

Sembrar

- Solicitar fila y columna.
- Verificar que las coordenadas existan dentro de la matriz.
- Verificar que la parcela esté vacía.
- Mostrar tipos de cultivo disponibles.
- Solicitar el tipo de cultivo.
- Registrar los datos del cultivo en la parcela.
- Actualizar contadores de siembras.

Regar parcelas

- Solicitar fila y columna.
- Verificar que las coordenadas sean válidas.
- Verificar que exista un cultivo en la parcela.
- Verificar que la parcela no haya sido regada en el mes actual.
- Verificar que exista dinero suficiente.
- Cobrar Q40 por riego.
- Marcar la parcela como regada.
- Actualizar contador de riegos.

Consultar parcela

- Solicitar fila y columna.
- Verificar que las coordenadas sean válidas.
- Verificar si la parcela está vacía.
- Mostrar:
 - ✓ Tipo de cultivo
 - ✓ Progreso de crecimiento
 - ✓ Estado de riego

Avanzar de mes

- Calcular pago de empleados.
- Restar sueldo total al dinero disponible.
- Recorrer todas las parcelas de la matriz.
- Aumentar crecimiento de los cultivos:
 - ✓ +1 normal
 - ✓ +2 si fue regada
- Verificar si los cultivos ya pueden cosecharse.
- Generar ingresos por cosecha.
- Vaciar parcelas cosechadas.
- Reiniciar estado de riego.
- Disminuir meses restantes.
- Aumentar meses simulados.

Finalización

- Verificar si el dinero llegó a 0.
- Verificar si los meses restantes llegaron a 0.
- Mostrar reporte final de la simulación.
- Finalizar el programa.

SALIDAS:

- Mensajes de error por datos inválidos
- Confirmación de siembras realizadas
- Confirmación de riegos realizados
- Información de parcelas consultadas
- Mensajes de cosechas realizadas
- Estado actualizado de la granja
- Reporte final:
 - ✓ Dinero final
 - ✓ Ingresos totales
 - ✓ Egresos totales
 - ✓ Meses simulados
 - ✓ Cantidad de parcelas sembradas
 - ✓ Cantidad de cosechas realizadas
 - ✓ Cantidad total de riegos
 - ✓ Cantidad de parcelas vacías al finalizar

Definición de variables y validaciones.

VARIABLES:

Variables generales		
Variable	Tipo	Descripción
dinero	double	Dinero disponible
ingresosTotales	double	Total ganado
egresosTotales	double	Total gastado
empleados	int	Número de empleados
sueldoEmpleado	double	Sueldo individual
mesesRestantes	int	Meses por simular
mesesSimulados	int	Meses transcurridos
filas	int	Cantidad de filas
columnas	int	Cantidad de columnas
opcion	int	Opción del menú
totalRiegos	int	Cantidad total de riegos

Variables de estadísticas		
Variable	Tipo	Descripción
papasSembradas	int	Total de papas sembradas
tomatesSembrados	int	Total de tomates sembrados
fresasSembradas	int	Total de fresas sembradas
papasCosechadas	int	Total de papas cosechadas
tomatesCosechados	int	Total de tomates cosechados
fresasCosechadas	int	Total de fresas cosechadas
parcelasVacias	int	Parcelas vacías al finalizar

VALIDACIONES:

Validación	Regla
Dinero inicial	Debe ser mayor a 0
Número de empleados	Debe ser mayor o igual a 1
Sueldo	Debe ser mayor a 0
Meses	Debe ser mayor a 0
Filas y columnas	Deben ser mayores a 0
Coordenadas	Deben existir dentro de la matriz
Siembra	Solo en parcelas vacías
Riego	Solo parcelas con cultivo
Riego mensual	Solo una vez por mes
Dinero disponible	Debe ser suficiente para gastos

Definición de clases del sistema (nombre de la clase y atributos).

CLASE PARCELA – REPRESENTA CADA ESPACIO DE LA CUADRICULA DE LA GRANJA

Atributo	Tipo	Descripción
tipoCultivo	string	Nombre del cultivo
mesesCrecimiento	int	Tiempo requerido para cosecha
progreso	int	Meses de crecimiento actual
regada	bool	Indica si fue regada este mes
ingresos	double	Dinero generado al cosechar
vacía	bool	Indica si la parcela está vacía

CLASE GRANJA – REPRESENTA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

Atributo	Tipo	Descripción
parcelas	Parcela[,]	Matriz de parcelas
dinero	double	Dinero actual
ingresosTotales	double	Total de ingresos
egresosTotales	double	Total de gastos
empleados	int	Cantidad de empleados
sueldoEmpleado	double	Pago por empleado
mesesRestantes	int	Tiempo restante
mesesSimulados	int	Tiempo transcurrido

Explicación de reglas.

Reglas de siembra:

Cultivo	Meses de crecimiento	Ingreso
Papa	2	Q 450.00
Tomate	3	Q 650.00
Fresa	4	Q 900.00

- Solo se puede sembrar en parcelas vacías.
- Una parcela sembrada no puede volver a sembrarse hasta ser cosechada.

Reglas de riego:

- Regar una parcela cuesta Q40.
- Solo se puede regar una parcela sembrada.
- Una parcela solo puede ser regada una vez por mes.
- Si una parcela fue regada:
 - ✓ Su crecimiento aumenta en 2 meses al avanzar de mes.
- Después de avanzar el mes:
 - ✓ El estado de riego vuelve a “No regada”.

Reglas de crecimiento:

- Todas las parcelas sembradas avanzan 1 mes al avanzar el tiempo.
- Las parcelas regadas avanzan 2 meses.
- Cuando el progreso alcanza el tiempo de crecimiento:
 - ✓ El cultivo se cosecha automáticamente.
 - ✓ Se agregan ingresos.
 - ✓ La parcela queda vacía nuevamente.

Calculos:

Egresos:

- Pago de empleados:
 - ✓ $\text{Pago} = \text{empleados} * \text{sueldoEmpleado}$
- Costo de riego:
 - ✓ $\text{Costo} = 40$

Ingresos:

- Se obtienen ingresos al cosechar los cultivos.

Condiciones de finalización

- El programa termina cuando:
 - ✓ Los meses restantes llegan a 0.
 - ✓ El dinero disponible llega a 0.